

OATHIA AthleteOS

BLUEPRINT COMPLETO — SISTEMA DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INTELIGÊNCIA PARA FUTEBOL DE BASE

Versão 1.0 — Documento-base para desenvolvimento com Antigravity

Objetivo: transformar o projeto já iniciado em uma plataforma modular para clubes, academias, treinadores, atletas e famílias, combinando gestão, PDI, avaliações, vídeo, dados e IA.

Importante: este documento é o blueprint funcional/arquitetural. Ele não substitui a auditoria do código que já foi desenvolvido. Quando o projeto atual for enviado, o próximo passo é mapear o que já existe, preservar o que funciona e criar somente os módulos faltantes.

1. VISÃO DO PRODUTO

OATHIA AthleteOS é concebido como um “sistema operacional do atleta de base”: uma única plataforma para centralizar identidade, histórico, treino, jogo, avaliação, PDI, vídeo, desenvolvimento, comunicação e inteligência.

Princípio de produto: nenhuma funcionalidade entra no sistema sem responder claramente a um problema real do atleta, família, treinador, analista ou clube.

A oportunidade está em integrar funções que hoje aparecem fragmentadas em produtos como Hudl, Veo, Trace, Playermaker, SkillCorner e StatsBomb, mas com foco no contexto de futebol de base brasileiro e em uma arquitetura que possa começar pequena e crescer.

Referência conceitual recente: o trabalho Alx4Soccer propõe uma plataforma unificada para gestão de clubes e desenvolvimento estruturado do atleta, com PDI, evidência em vídeo, arquitetura multi-tenant e atenção a LGPD/GDPR. O trabalho é conceitual/arquitetural, não uma validação de eficácia.

2. USUÁRIOS E PERMISSÕES

Perfil	Objetivo	Permissões principais
Super Admin	Operação SaaS	tenants, planos, billing, suporte, auditoria
Administrador do clube	Gestão da academia	equipes, usuários, atletas, documentos, relatórios
Coordenador técnico	Gestão esportiva	categorias, metodologia, avaliações, PDI, dashboards
Treinador	Operação diária	treinos, presença, avaliações, observações, vídeo
Analista	Análise de jogo	upload, tagging, eventos, relatórios, vídeo
Preparador físico	Performance	cargas, testes, prontidão, relatórios físicos
Scouting	Identificação	prospects, observações, comparação, shortlist
Atleta	Acompanhamento	perfil, PDI, metas, feedback, vídeos autorizados
Responsável	Visão familiar	evolução, agenda, documentos, comunicação
Convidado/Recrutador	Recrutamento	somente perfil/highlights compartilhados

3. MÓDULOS FUNCIONAIS COMPLETOS

3.1 Multi-tenant / Clubes

- Cadastro de clube/academia; unidades; categorias; equipes; temporadas; competições.
- Branding por tenant; domínio/subdomínio; usuários; papéis; permissões; logs.
- Configuração de metodologia, escalas de avaliação, posições, objetivos e critérios.
- Plano, limites de armazenamento, limites de IA e consumo por equipe.

3.2 Cadastro e onboarding do atleta

- Dados cadastrais, foto, documentos, contato, responsável, escola e histórico esportivo.
- Posição principal/secundária, pé dominante, altura/peso quando aplicável, categoria e status.
- Consentimentos, termos, autorização de imagem/vídeo e histórico de alterações.
- Importação CSV/Excel e cadastro em lote.

3.3 Perfil 360° do atleta

- Timeline única: treinos, jogos, avaliações, metas, PDI, vídeos, relatórios, ocorrências e feedbacks.
- Cards de evolução por domínio: técnico, tático, físico, mental/comportamental e decisão.

- Comparação do atleta consigo mesmo ao longo do tempo; comparação com grupo somente quando metodologicamente válida.
- Perfil público/recrutamento separado do perfil privado.

3.4 Gestão de treinos

- Calendário; sessão; objetivo; microciclo; exercícios; duração; intensidade; grupo; presença.
- Biblioteca de exercícios com descrição, vídeo, categoria, objetivo e nível.
- Planejamento semanal/mensal; feedback pós-treino; observações do treinador.
- Geração assistida por IA de sessão a partir do objetivo, categoria e contexto.

3.5 Gestão de jogos

- Adversário, competição, local, escalação, minutos, posição, resultado e contexto.
- Eventos manuais; estatísticas; notas; observações; vídeo associado aos eventos.
- Relatório individual, coletivo e pós-jogo.

3.6 Avaliação multidimensional

- Templates por posição e categoria.
- Escala configurável (ex.: 1-5 ou 1-10), peso por competência e evidência obrigatória opcional.
- Avaliação inicial, periódica e pós-jogo.
- Histórico de notas e explicação do motivo da mudança.

3.7 PDI — Plano de Desenvolvimento Individual

- Objetivo; competência; diagnóstico; meta; prazo; ações; exercícios; responsável; evidências; revisão.
- Status: não iniciado, em andamento, atingido, revisado, arquivado.
- IA sugere metas e exercícios, mas treinador aprova antes de publicar.
- Cada meta pode receber evidências de vídeo, treino ou avaliação.

3.8 Vídeo e análise

- Upload de jogo/treino; processamento assíncrono; thumbnails; capítulos; tags; comentários.
- Clipes individuais; playlist; compartilhamento por link seguro.
- Tagging manual na primeira versão; visão computacional como camada posterior.
- IA gera resumo, eventos candidatos e relatório; humano valida.

3.9 IA / Copiloto técnico

- Perguntas em linguagem natural sobre atletas, treinos, jogos e evolução.
- Resumo de atleta; resumo de jogo; sugestão de PDI; sugestão de treino; identificação de tendências.
- RAG sobre documentos/metodologia do clube.
- Respostas sempre acompanhadas de fonte interna/evidência quando possível.
- Controle de alucinação: IA não deve inventar métricas ou avaliações.

3.10 Scouting e recrutamento

- Banco de prospects; filtros por idade, posição, pé, região, categoria e critérios técnicos.
- Shortlists; observações; avaliações; comparação.
- Perfil público do atleta com controle explícito do que pode ser compartilhado.
- Pipeline: descoberto → observado → avaliado → aprovado → contato → teste → integrado.

3.11 Família e atleta

- Agenda; presença; metas; evolução; documentos; avisos; vídeos autorizados.
- Relatórios em linguagem simples.
- Nunca expor dados de outros atletas.

3.12 Dashboards

- Diretoria: panorama das categorias, retenção, evolução e utilização.
- Coordenação: evolução por competência, atletas em atenção, PDI atrasado.
- Treinador: treino do dia, presença, avaliações e prioridades.
- Atleta: progresso, metas, vídeos e próximos passos.
- Família: evolução e agenda, sem jargão excessivo.

4. ARQUITETURA TÉCNICA PROPOSTA

A arquitetura deve ser modular para permitir que o MVP funcione sem vídeo/Computer Vision e, posteriormente, incorpore processamento pesado sem reescrever o núcleo.

Camada	Tecnologia sugerida	Função
Frontend	Next.js/React + TypeScript	web app responsivo/PWA
UI	Tailwind + componentes acessíveis	design system
Backend	Supabase/Postgres + Edge Functions	auth, DB, APIs, jobs leves
Storage	Supabase Storage ou storage S3-compatible	vídeos/documentos
Automação	n8n	notificações, jobs, integrações
IA	LLM API + embeddings/RAG	copiloto, relatórios, PDI
Vídeo	FFmpeg + workers	transcoding, thumbnails, clipes
Computer Vision	Python + YOLO/ByteTrack/OpenCV	detecção/tracking
Fila	Redis/queue ou serviço gerenciado	processamento assíncrono
Observabilidade	logs + Sentry/alternativa	erros e performance
Deploy	Vercel/Contabo/Cloud conforme módulo	frontend e workers

5. BANCO DE DADOS — NÚCLEO

Entidades mínimas recomendadas:

- organizations, organization_settings, subscriptions
- users, roles, permissions, user_roles
- athletes, guardians, athlete_guardians, athlete_documents
- teams, categories, seasons, competitions
- positions, competencies, evaluation_templates, evaluation_items
- evaluations, evaluation_scores, evaluation_evidence
- training_sessions, training_exercises, attendance
- matches, lineups, match_player_stats, match_events
- videos, video_assets, clips, tags, annotations
- pdis, pdi_goals, pdi_actions, pdi_reviews
- scouting_prospects, scouting_reports, scouting_shortlists
- notifications, messages, audit_logs
- ai_jobs, ai_outputs, ai_feedback, embeddings

Recomendação: usar UUID, timestamps, soft-delete onde necessário, RLS no Supabase e trilha de auditoria para alterações sensíveis.

6. FLUXOS PRINCIPAIS

Fluxo A — Novo atleta: cadastro → responsável → consentimentos → equipe/categoria → avaliação inicial → PDI → dashboard.

Fluxo B — Treino: planejamento → lista de atletas → presença → observações → avaliação → atualização do PDI → feedback.

Fluxo C — Jogo: partida → escalação → vídeo → eventos → análise → relatório → evidências → PDI.

Fluxo D — IA: pergunta/solicitação → coleta de contexto autorizado → cálculo/consulta → LLM → validação → resposta → registro de feedback.

Fluxo E — Scouting: prospect → observação → avaliação → comparação → shortlist → contato/teste → decisão.

7. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

Fase	Entrega	Prioridade
0 — Auditoria	mapear código atual, DB, telas, auth, rotas, componentes e bugs	IMEDIATA
1 — Core	multi-tenant, usuários, atletas, equipes, categorias, avaliações, PDI	MVP
2 — Operação	treinos, presença, jogos, relatórios, dashboards	MVP+
3 — IA	copiloto, PDI assistido, resumos e busca inteligente	V1
4 — Vídeo	upload, storage, player, tagging, clips	V1
5 — CV	detecção, tracking, campo, métricas espaciais	V2
6 — Scouting	prospects, shortlist, perfil compartilhável	V2
7 — SaaS	billing, planos, limites, white-label, marketplace/API	V3

8. OPEN SOURCE — CÓDIGOS COM MAIOR COINCIDÊNCIA

A regra aqui é reaproveitar arquitetura, padrões e componentes compatíveis com a licença, não copiar código proprietário. Antes de incorporar qualquer trecho, o Antigravity deve registrar: repositório, commit/tag, licença, dependências e quais arquivos foram derivados.

Projeto	Coincidência	Uso recomendado	Licença/atenção
Fouad-dev101/athlete-tracker	Muito alta no núcleo atleta	login, workout log, métricas, injury tracking, AI planner, CSV	ver licença no repo antes de incorporar
sergioaragones13/AthleteTracker	Muito alta	dashboard, agenda, dados de performance, gestão de atletas	ver licença no repo
Mando-03/Football-Analyses	Alta para vídeo/CV	tracking, keypoints, posição, velocidade, posse	MIT declarado; YOLO11 possui licença própria
shivxmr/football_analysis	Alta para CV	YOLO, tracking, team assignment, speed/distance, homography	ver licença e dependências
MichiganDataScienceTeam/F24-SoccerNet	Alta para analytics	localização de campo, homography, tracking e pacote de análise	ver licença do repo/modelos
AbdelrahmanAtef01/Tactic_Zone	Muito alta para copiloto técnico	análise de partida + recomendações + LLM + chatbot	ver licença antes de uso comercial
TroddenSpade/Soccer-Players-Tracking	Média/alta	tracking de jogadores a partir de múltiplas câmeras	ver licença
m0hossam/sports-management-system	Alta para gestão	CRUD, dashboards, roles e schema relacional	projeto acadêmico; validar licença/qualidade
Openfoot Manager	Média para modelo de futebol	squad, desenvolvimento, scouting, treino, SQLite	GPLv3: não misturar no SaaS sem entender obrigações
ZOXEXIVO/open-football	Média para modelagem	estrutura de clubes, jogadores, competições e dados	Apache-2.0

9. REPOSITÓRIOS PRIORITÁRIOS PARA AUDITAR

- 1) athlete-tracker — referência para o módulo de atleta/performance. A página do GitHub descreve JWT, workout logging, métricas de basquete, injury tracking, AI training planner e exportação CSV. É o primeiro candidato para estudar estrutura de frontend/backend.
- 2) AthleteTrack — referência para dashboards e agenda centralizada de performance individual e de grupo.
- 3) Football-Analysis — referência para pipeline de vídeo: detecção, tracking, keypoints do campo, atribuição de equipe, posse, velocidade e armazenamento de tracking.
- 4) Tactic Zone — referência particularmente interessante para a camada “coach assistant”: visão computacional + recomendação + LLM + resumo e análise do adversário.
- 5) SoccerNet/F24-SoccerNet — referência de pesquisa/dataset e estrutura de análise computacional.

10. COMO DIVIDIR O CÓDIGO OPEN SOURCE

Módulo AthleteOS	Base a estudar	Não copiar cegamente
Athlete Profile	athlete-tracker / AthleteTrack	modelo de dados deve ser adaptado ao futebol
Dashboard	AthleteTrack / sports-management-system	UX e permissões próprias
Treino/PDI	athlete-tracker + metodologia própria	não transformar IA em prescritor automático
Vídeo CV	Football-Analysis / soccer tracking repos	pipeline precisa ser validado em vídeo de base
Coach Copilot	Tactic Zone	LLM precisa usar dados internos e evidências
Scouting	Openfoot/Open Football como referência estrutural	não usar lógica de jogo como avaliação real
Tracking	YOLO + ByteTrack + homography	licenças dos modelos precisam ser respeitadas

11. IA — FUNCIONALIDADES POR MATURIDADE

Nível	Funções
IA 1	resumos, preenchimento assistido, geração de relatório, perguntas sobre banco
IA 2	PDI sugerido, planos de treino sugeridos, detecção de tendências, comparação temporal
IA 3	eventos candidatos em vídeo, clipes sugeridos, classificação assistida
IA 4	tracking, heatmaps, distância, velocidade, posicionamento e padrões táticos
IA 5	modelos próprios de desenvolvimento, previsão de prontidão e scouting — somente após grande base histórica e validação

Regra de segurança esportiva: IA deve ser apresentada como assistente, não como árbitro definitivo de talento. Notas e decisões importantes devem ter responsável humano e evidência.

12. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

- O sistema deve separar dado observado de interpretação. Exemplo: “realizou 7 ações registradas” é dado; “tomada de decisão boa” é interpretação. O banco deve preservar ambos e identificar quem/qual modelo produziu cada informação.
- Estrutura sugerida: domínio → competência → indicador → escala → evidência → observador → data → contexto.
- Domínios iniciais: técnico, tático, físico, cognitivo/decisão e comportamento/atitude. Para menores, evitar diagnósticos psicológicos automáticos e manter linguagem de desenvolvimento esportivo.

13. LGPD, CRIANÇAS E GOVERNANÇA DE DADOS

- Consentimento e base legal devem ser definidos com assessoria jurídica; o sistema deve registrar consentimentos e versões dos termos.
- Dados de menores exigem cuidado reforçado, controle de acesso e minimização.
- Separar perfil privado, perfil da família, perfil técnico e perfil público/recrutamento.
- Links de vídeo devem expirar e possuir autorização de compartilhamento.
- Logs de acesso, exportação e exclusão devem existir.
- Não usar IA para decisões automáticas irreversíveis sobre seleção, dispensa ou contratação sem revisão humana.
- Criar política de retenção e exclusão de vídeos e documentos.

14. MODELO DE NEGÓCIO SUGERIDO

Plano	Faixa inicial a testar	Inclui
Starter	R\$ 199-299/mês	1 equipe, atletas, avaliações, PDI, dashboard básico
Professional	R\$ 499-799/mês	até 3 equipes, IA, relatórios, vídeo básico
Academy	R\$ 1.500-3.000/mês	várias categorias, coordenação, IA avançada, scouting
Enterprise	sob consulta	SAFs/clubes/federações, white-label, API e suporte

Essas faixas são hipóteses de posicionamento, não preços de mercado validados. O preço deve ser testado com clubes-piloto.

15. CRITÉRIOS DE ACEITE DO MVP

- Criar um clube e uma categoria.
- Cadastrar treinador, atleta e responsável.
- Registrar atleta com histórico e posição.
- Aplicar avaliação e visualizar evolução.
- Criar PDI com metas, ações e revisão.
- Registrar treino e presença.
- Registrar jogo e avaliação pós-jogo.
- Gerar relatório automático com IA baseado somente nos dados existentes.
- Aplicar RLS e impedir que um clube veja dados de outro.
- Registrar auditoria de alterações críticas.
- Exportar dados básicos.
- Sistema utilizável em desktop e celular.

16. O QUE O ANTIGRAVITY DEVE FAZER QUANDO RECEBER O PROJETO ATUAL

Não iniciar uma reescrita. Primeiro executar uma auditoria de estado.

Ordem	Tarefa
1	mapear estrutura de pastas e stack
2	identificar framework, dependências e versões
3	mapear Supabase: tabelas, RLS, policies, storage, functions

Ordem	Tarefa
4	mapear rotas/telas/componentes
5	identificar autenticação e perfis
6	listar funcionalidades já prontas, parciais e quebradas
7	comparar banco atual com modelo deste documento
8	preservar código funcional e propor migrações mínimas
9	criar backlog priorizado
10	implementar por módulos com testes e checkpoints

17. MATERIAL QUE DEVE SER ENVIADO PARA A PRÓXIMA AUDITORIA

- ZIP do projeto atual ou repositório GitHub.
- schema/migrations do Supabase.
- prints ou gravação das telas existentes.
- lista de APIs/chaves configuradas (NUNCA enviar chaves secretas; apenas nomes dos serviços).
- README atual, se houver.
- arquivos JSON de workflows n8n, se já existirem.
- erros atuais e o que já funciona.
- qualquer prompt/especificação que já tenha sido entregue ao AntigraVity.

Com esses arquivos, a análise seguinte deve produzir um GAP MAP: “já existe / existe parcialmente / falta / substituir / integrar”, além da lista de tabelas e funções que não devem ser recriadas.

18. REFERÊNCIAS DE PRODUTO E TECNOLOGIA

Referência	Por que estudar
Hudl	benchmark de vídeo, análise, equipes e workflow esportivo
Veo	benchmark de captura automática e vídeo com IA
Trace	benchmark de perfil individual e highlights
Playermaker	benchmark de métricas técnicas individuais
SkillCorner	benchmark de tracking por visão computacional
Hudl StatsBomb	benchmark de dados/eventos e analytics
Catapult	benchmark de performance e wearables

19. FONTES TÉCNICAS E OPEN SOURCE CONSULTADAS

GitHub — Mando-03/Football-Analysis: detecção/tracking, keypoints, posse, velocidade e armazenamento de tracking.

<https://github.com/Mando-03/Football-Analysis>

GitHub — shivxmr/football_analysis: YOLO, tracking, team assignment, speed/distance e homography.

https://github.com/shivxmr/football_analysis

GitHub — MichiganDataScienceTeam/F24-SoccerNet: pacote de análise com localização do campo e homography.

<https://github.com/MichiganDataScienceTeam/F24-SoccerNet>

GitHub — AbdelrahmanAtef01/Tactic_Zone: match analysis, recomendações e integração LLM.

https://github.com/AbdelrahmanAtef01/Tactic_Zone

GitHub — Fouad-dev101/athlete-tracker: full-stack athlete performance tracker. <https://github.com/Fouad-dev101/athlete-tracker>

GitHub — sergioaragones13/AthleteTrack: athlete management, dashboards e agenda.

<https://github.com/sergioaragones13/AthleteTrack>

GitHub — m0hossam/sports-management-system: gestão esportiva, CRUD, dashboards e roles.

<https://github.com/m0hossam/sports-management-system>

GitHub — openfootmanager/openfootmanager: squad, treinamento, desenvolvimento e scouting; GPLv3. <https://github.com/openfootmanager/openfootmanager>
GitHub — ZOEXIVO/open-football: modelo de clubes, jogadores, ligas e banco; Apache-2.0. <https://github.com/ZOEXIVO/open-football>
ArXiv — Alx4Soccer: arquitetura unificada para gestão e desenvolvimento estruturado. <https://arxiv.org/abs/2607.28531>
ArXiv — Computer Vision Framework for Soccer: YOLO + ByteTrack + tracking em vídeo. <https://arxiv.org/abs/2602.18504>
ArXiv — AI Driven Soccer Analysis: detecção, tracking, homography e métricas espaciais. <https://arxiv.org/abs/2604.08722>

20. DECISÃO ARQUITETURAL FINAL

Não construir tudo de uma vez. O produto deve nascer como um núcleo confiável de gestão e desenvolvimento do atleta. Vídeo e Computer Vision entram como módulos independentes.

Arquitetura-alvo:

CLUBE → CATEGORIA → EQUIPE → ATLETA → TREINO/JOGO → AVALIAÇÃO → PDI → EVIDÊNCIA → IA → EVOLUÇÃO → SCOUTING

Essa sequência cria uma base de dados proprietária e estruturada. É essa base — e não apenas o chatbot — que pode se tornar o principal ativo tecnológico do AthleteOS.

Documento preparado para ser usado como especificação de referência junto ao Antigravity. A próxima etapa é comparar este blueprint com o projeto já iniciado e gerar a versão 1.1 específica do código existente.